

EXPERIENCIA NÚMERO 5 PLANTA TERMICA CON TRANSISTOR BJT PARA CARACTERIZACION DE SENSORES DE TEMPERATURA

INFORME PREVIO

OBJETIVOS

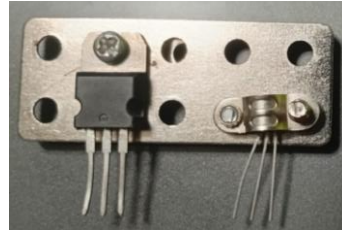
Implementar una planta térmica con transistor BJT para caracterizar sensores de temperatura.
Implementar un controlador PI de temperatura.

EQUIPOS

- 01 PC con el Arduino IDE y Matlab.
- 01 Fuente de poder.
- 01 Multímetro.

MATERIALES

- Arduino UNO o similares.
- Protoboard.
- Sensor de temperatura LM35.
- Transistor TIP31C
- Opamp LM358.
- Resistencias, condensadores, cables, varios.



PROCEDIMIENTO

a) Considere la planta de temperatura que se muestra en la Figura 1.

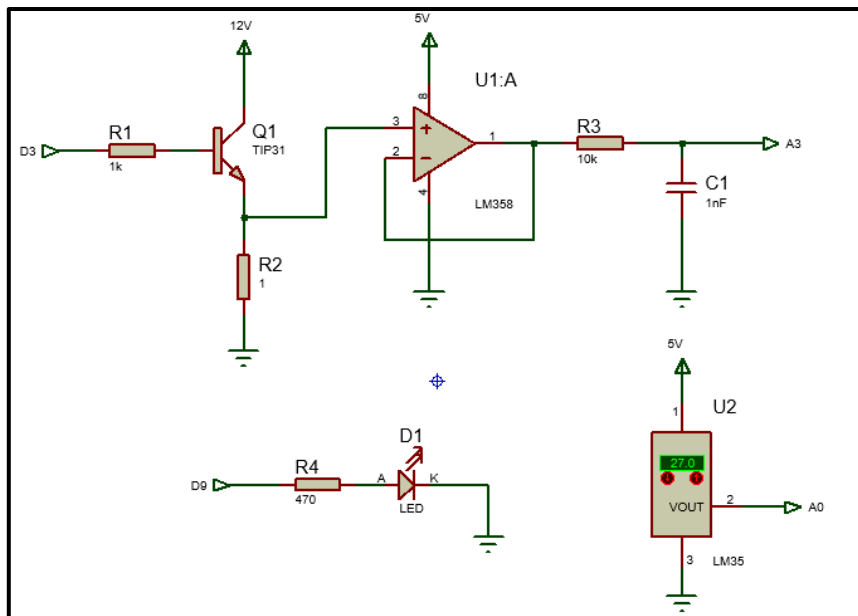


Figura 1 Sistema térmico

cuyo modelo matemático es de la forma:

$$G(s) = \frac{K e^{-Ls}}{\tau s + 1}$$

b) Use el Matlab y la tarjeta Arduino y obtenga el modelo matemático de la Planta por el método de respuesta al escalón. Tome datos de salida del sistema térmico (temperatura del sensor LM35) considerando una entrada escalón PWM de 25 como el código del Anexo 1, y siga las siguientes instrucciones:

- Implemente el circuito de la Figura 1 sin energizar el transistor bjt.
- Cargue el código del Anexo 1 al Arduino.

- Abra el Monitor Serie del Arduino IDE (u otro monitor serie o graficador serie), y observe que los valores de la temperatura sean las del ambiente (T_a entre 16°C y 20°C).
¡Si los valores están muy alejados, revise su sensor y circuito!
- Si la temperatura es la T_a , mantenga presionado el botón de reinicio del Arduino, limpie el terminal serie e inmediatamente encienda la fuente de 12V, que alimenta al BJT y suelte el botón de reinicio. Durante la toma de datos, no manipule la planta, ya que alterará los valores.

¡Tenga cuidado de sufrir quemaduras!

- El transistor puede llegar a temperaturas por encima de los 50°C , por lo tanto, no manipule la planta térmica si la adecuada protección (usar guantes de protección).
- Mantenga alejado de la planta térmica instrumentos, equipos, cables y objetos que puedan dañarse.

- Observe temperatura y finalice la toma de datos cuando la pendiente sea casi cero (temperatura estable).
 - Copie los datos del monitor serie a una hoja de Excel, e importe desde el Matlab los datos para identificar la planta. Para su informe, grafique la respuesta al escalón en lazo abierto.
 - Use la app PID Tuner o Sistem Identification en Matlab para encontrar el modelo matemático de la planta y los parámetros K_p y K_i del controlador PI.
 - Una vez encontrados los parámetros, cargue el código del Anexo 2 y haga la prueba del controlador y si es necesario, realice el ajuste fino de los parámetros (mediante el monitor serie puede ingresar el valor del setpoint con un decimal de precisión, por ejemplo 25.5).
- c) Calcule el sobre impulso porcentual $M_p\%$ y el tiempo pico t_p en segundos, para un setpoint de 37.0°C , a partir de la temperatura ambiente. Para su informe, muestre las gráficas de temperatura, setpoint y salida PWM de la respuesta al escalón del controlador.
- d) Calcule la potencia de disipación del transistor cuando está en estado estacionario (referencia 37.0°C). ¿con cuánto es la salida PWM cuando se encuentra en estado estacionario? ¿cuál es la expresión matemática entre el ciclo de servicio (de la salida PWM) y la potencia disipada por el transistor?
- e) Realice sus conclusiones y observaciones del experimento.

ANEXO 1

```
//*****Step para Modelo de la Planta térmica BJT*****  
//*****  
#define sensor1 A0  
#define heater1 3  
#define hot 9  
//Variables Globales  
unsigned long periodo = 1000;//Periodo de muestreo en ms  
unsigned long nowTime = 0;  
float millis_div_1000 = 0;  
float millisLast_div_1000 = 0;  
float aux=0;  
float tempC = 0.0;  
float T1 = 0.0;  
  
void setup() {  
  pinMode(hot,OUTPUT); //Led "Caliente" como salida  
  digitalWrite(hot,LOW);  
  analogReference (INTERNAL); //  
  //Configuramos el puerto serial  
  Serial.begin(9600);  
}  
void loop() {  
  //Filtro de promedio movil en la lectura ADC  
  aux=0;  
  if(millis() > nowTime + periodo)  
  {  
    nowTime=millis();  
    millis_div_1000 = (float)nowTime/1000 - millisLast_div_1000;  
    for(int i=0;i<10;i++){  
      tempC = analogRead(sensor1);  
      tempC = (1.1 * tempC * 100.0)/1024.0;  
      aux = aux + tempC;  
      delay(5);  
    }  
    T1 = aux/10.0;  
    analogWrite(heater1,25);  
    Serial.println(T1);  
    //Serial.print(",");  
    //Serial.println(millis_div_1000);  
  }  
}
```

ANEXO 2

```
/******PID Planta térmica BJT*****  
*****/  
#include <PID_v1.h>  
#define PIN_INPUT A0  
#define PIN_OUTPUT 3  
unsigned long periodo = 1000; //Periodo de muestreo en terminal en ms  
unsigned long nowTime = 0;  
float millis_div_1000 = 0;  
float millisLast_div_1000 = 0;  
float aux=0;  
float tempC = 0.0; //Temperatura del Heater 1  
double Setpoint, Input, Output;  
//Specify the links and initial tuning parameters  
double Kp=0.0, Ki=0.0, Kd=0.0;  
PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, Kp, Ki, Kd, DIRECT);  
  
void setup()  
{  
    Input = analogRead(PIN_INPUT);  
    Setpoint = 0.0;  
    analogReference (INTERNAL); //Referencia analógica PIN AREF (1.1v)  
    Serial.begin(9600);  
    myPID.SetSampleTime(1000);  
    myPID.SetMode(AUTOMATIC);  
}  
  
void loop()  
{  
    while (Serial.available() > 0)  
    {  
        Setpoint=Serial.parseFloat(); //Introducir el setpoint desde el terminal  
    }  
    aux=0;  
    for(int i=0; i<10; i++)  
    {  
        tempC = analogRead(PIN_INPUT);  
        tempC = (1.1 * tempC * 100.0)/1024.0;  
        aux = aux + tempC;  
        delay(5);  
    }  
    Input = aux/10.0;  
    myPID.Compute();  
    analogWrite(PIN_OUTPUT, Output);  
    if(millis() > nowTime + periodo)  
    {  
        nowTime=millis();  
        millis_div_1000 = (float)nowTime/1000 - millisLast_div_1000;  
        Serial.print(Setpoint);  
        Serial.print(",");  
        Serial.print(Input);  
        Serial.print(",");  
        Serial.println(Output/10);  
        //Serial.print(",");  
        //Serial.println(millis_div_1000);  
    }  
}
```